

北京大学线性代数 B 期中试题
2021-2022 年度第二学期

考试时间: 2022 年 4 月 11 日上午

1. (20 分) 当 a 为何值时, 下述线性方程组有解? 有解时, 求出所有的解。

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = -7, \\ x_1 + 3x_3 - x_4 = 8, \\ x_1 + 2x_2 - x_3 + x_4 = 2a + 2, \\ 3x_1 + 3x_2 + 3x_3 + 2x_4 = -11, \\ 2x_1 + 2x_2 + 2x_3 + x_4 = 2a. \end{cases}$$

$$-6x_1 - 4 + 4x_3 + 10 + 2x_3 - 10 = -4$$

2. (20 分) 求下述矩阵的列空间和行空间的维数和各自的一个基。

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & 1 & 0 \\ 2 & -2 & 4 & -2 & 0 \\ 3 & 0 & 6 & -1 & 1 \\ 0 & 3 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

3. (20 分) 设 K 为一个数域, 在 K^5 中给定向量

$$X_1 = (1, 2, 3, 4, 5)^T, X_2 = (1, -1, 1, -1, 1)^T, X_3 = (1, 2, 4, 8, 16)^T.$$

试求一个齐次线性方程组, 使得 X_1, X_2, X_3 组成这个方程组的基础解系。

4. (10 分) 设 K 为一个数域, n 为大于 1 的正整数。已知 $\gamma \in K^n$ 为 n 个未知量的非齐次线性方程组 $AX = \beta$ 的一个解, 并且 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_{n-r} \in K^n$ (r 为大于 1 小于 n 的正整数) 为这个方程组的导出组的基础解系。

求证:

(1) 向量组 $\gamma, \gamma + \eta_1, \gamma + \eta_2, \dots, \gamma + \eta_{n-r}$ 线性无关。

(2) 方程组 $AX = \beta$ 的任一个解都可以被向量组 $\gamma, \gamma + \eta_1, \gamma + \eta_2, \dots, \gamma + \eta_{n-r}$ 线性表出。

5. (10 分) 设数域 K 中的一个 s 行 n 列矩阵 A 的秩为正整数 r 。求证: A 的任意 r 个线性无关行与任意 r 个线性无关列交叉处元素组成的子式必非零。

6. (10 分) 设 n 为正整数, 实数域中的矩阵 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 满足条件

$$a_{ii} > \sum_{j=1, j \neq i}^n |a_{ij}|, \quad \text{对 } i = 1, 2, \dots, n$$

证明: (1) $|A| \neq 0$, (2) 函数 $f(t) = |tI_n + A|$ 在 $t \in [0, +\infty)$ 时的值一定是正数。

7. (10 分) 设 n 为大于 1 的正整数, 试计算 n 阶行列式

$$D_n = \begin{vmatrix} \frac{1}{a_1+b_1} & \frac{1}{a_1+b_2} & \cdots & \frac{1}{a_1+b_n} \\ \frac{1}{a_2+b_1} & \frac{1}{a_2+b_2} & \cdots & \frac{1}{a_2+b_n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \frac{1}{a_n+b_1} & \frac{1}{a_n+b_2} & \cdots & \frac{1}{a_n+b_n} \end{vmatrix},$$